補足：正例・負例からの更新量

一ペアの損失を ℓ、正解ラベルをyとします。正例はy = 1、負例はy = 0です。

$$s = v \cdot u, \quad q = \sigma(s), \quad \frac{\partial \ell}{\partial s} = q - y, \quad \nabla_v \ell = (q - y)u, \quad \nabla_u \ell = (q - y)v$$

正例：損失を小さくする更新では、候補用ベクトルの向きに寄せる

$$\nabla_v L_+ = (q_+ - 1)u_{\text{pets}}, \qquad -\eta \nabla_v L_+ = +\eta(1 - q_+)u_{\text{pets}}$$

負例：損失を小さくする更新では、候補用ベクトルの逆向きに動かす

$$\nabla_v L_- = \sum_{k=1}^{5} q_{-,k} u_{-,k}, \qquad -\eta \nabla_v L_- = -\eta \sum_{k=1}^{5} q_{-,k} u_{-,k}$$

正例分と負例分を合計して入力用vを更新します。候補用uも更新します。
すべての勾配は同じ更新前の値で求めます。入力用ベクトルどうしの距離を直接最小化する式ではありません。

補足：実際の更新と負例の抽出

実験では、正例1個＋負例5個を128組まとめて更新します。

$$L_{\text{batch}} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\left[-\log q_{i,+} - \sum_{k=1}^{5}\log(1-q_{i,-,k})\right], \quad B = 128$$

負例の抽出

出現頻度の0.75乗に比例する重みで復元抽出します。正例の相手語は除きます。

この0.75は、学習率0.75とは別の設定です。

更新と初期化

入力用は小さな乱数、候補用は0から開始。両方の表を学習します。

同じ行を複数回使った場合は、その寄与を合算します。勾配は同じ更新前の値から求めます。

負例の式は、1−q = σ(−s)を使って −log σ(−s) とも書けます。

補足：ベクトルの足し算・引き算

入力用50次元で、king − man ＋ woman の結果に近い語を探しました。

計算に使ったking・man・womanの3語は検索候補から除きます。

順位	学習前	類似度	200周後	類似度
1	theaters	0.465	characters	0.542
2	million	0.459	eye	0.540
3	dictator	0.431	dominican	0.533
4	air	0.413	word	0.511
5	demand	0.407	greatest	0.504

> 期待したqueenは、200周後に1,436位／1,997候補。今回の設定では再現できませんでした。

学習率0.75固定。一つの式を学習後に探索した結果で、ベクトル演算全般の評価ではありません。